

第九章 中央处理器(六)

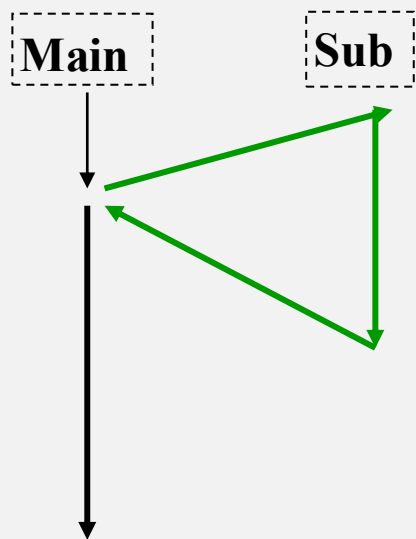
刘康 计算机学院



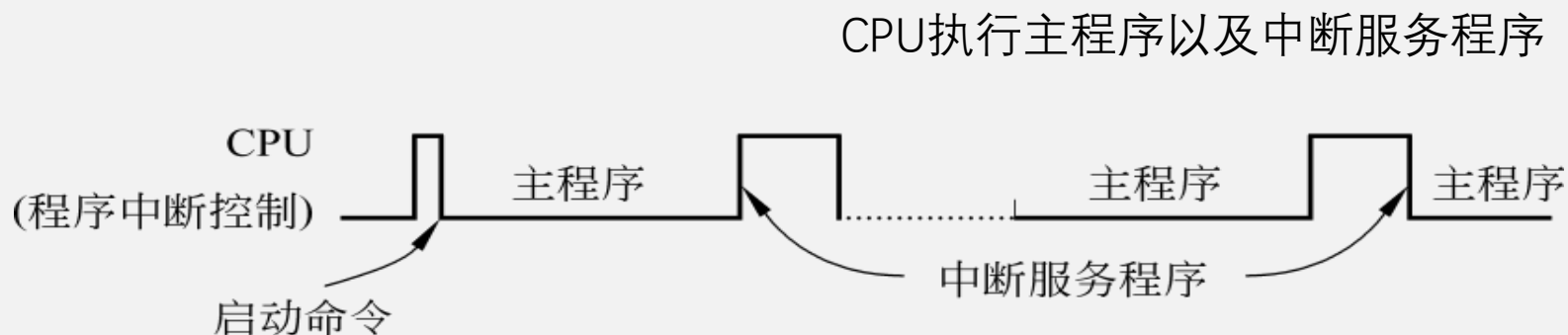
9.9 程序中断

1. 程序中断的流程

中断是在发生一个外部事件时暂时中止CPU正在执行的程序而调用与外部事件相关的处理程序(称为中断服务子程序)的过程，中断服务子程序完成后又[自动返回](#)到被前面暂时被中止的服务程序中继续执行。



2. 程序中断的流程



3. 程序中断输入输出方式的特点

◆提高CPU的使用效率

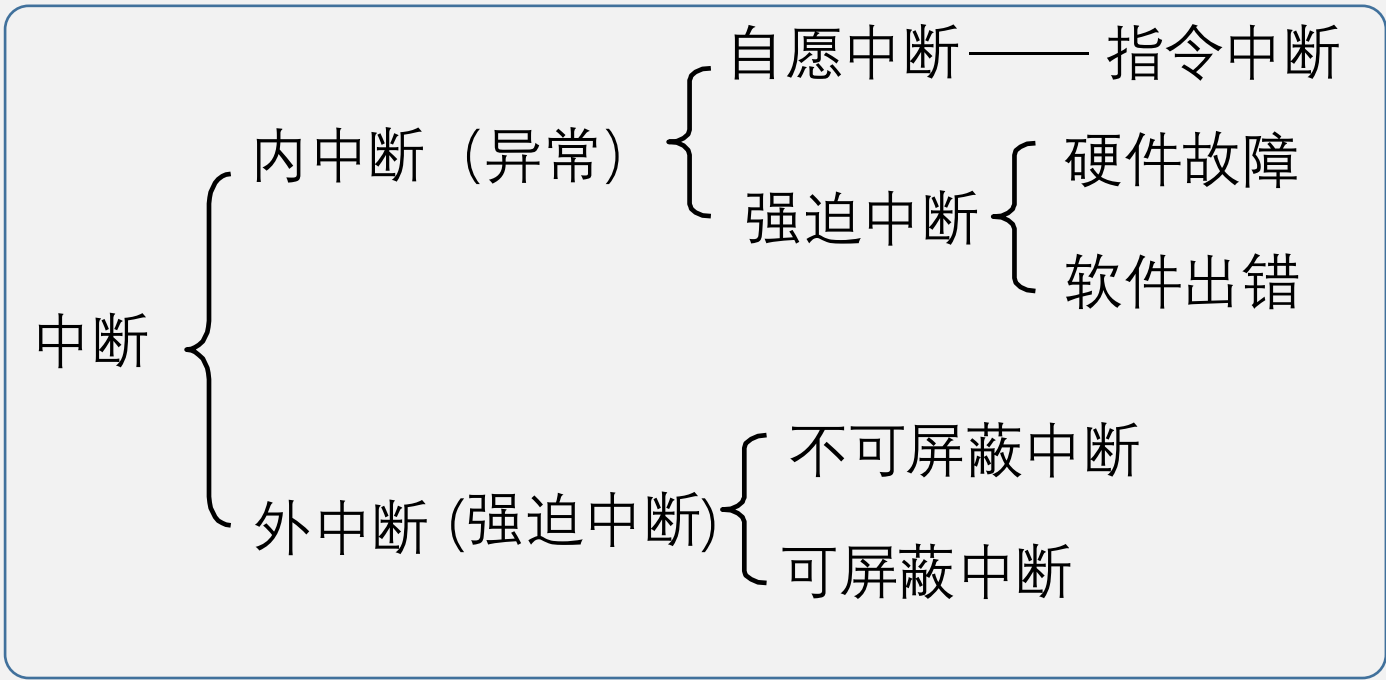
主动告知机制避免反复查询，仍需CPU占用(中断服务子程序+中断开销)

◆适合随机出现的服务

◆相关控制电路相对复杂，需要专门的硬件

4.中断分类与作用

1)中断分类



2)中断作用

- ◆ 主机外设并行工作
- ◆ 程序调试
- ◆ 故障处理
- ◆ 实时处理
- ◆ 人机交互



5. 中断优先级

1) 中断优先级

◆ 响应优先级

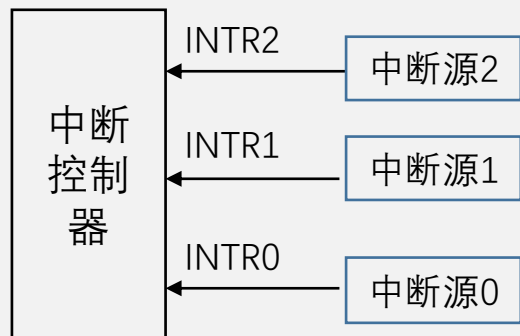
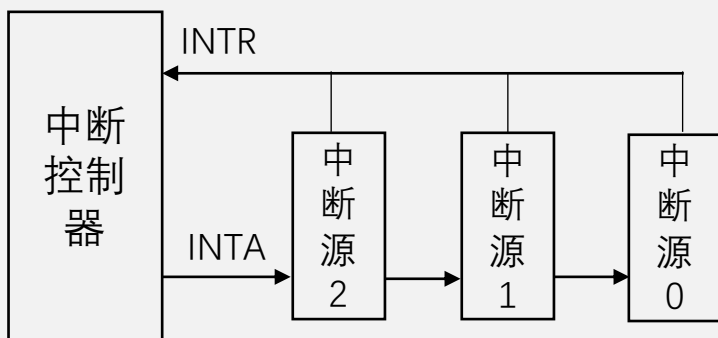
是指外设发出中断请求后，CPU响应中断请求的先后次序，一般由外围设备的物理连接或中断响应的策略确定；

◆ 处理优先级

是指CPU对各中断请求处理完成的先后次序，可通过改变中断屏蔽寄存器的相关位改变中断服务程序的处理优先级。

5. 中断优先级

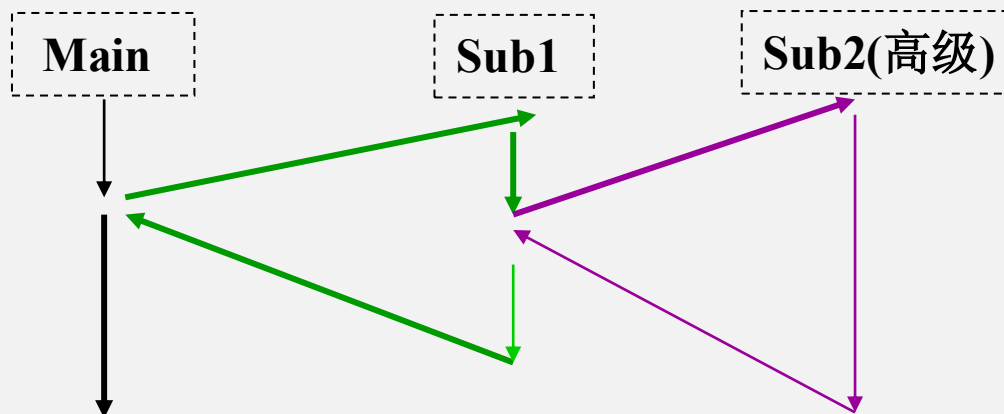
2) 单级中断与多级中断



INTR: 中断请求
INTA: 中断应答

- ◆ 单级中断：所有设备的中断请求接入到中断控制器的同一个输入端，他们具有相同的中断响应优先级；
- ◆ 多级中断：不同设备中断请求连接到中断控制器的不同输入端，具有不同的中断响应优先级；

6.单级中断与多级中断响应与处理先后次序



- ◆当多个设备同时发中断请求时，CPU优先响应优先级高中断请求。
- ◆当CPU正在处理某个中断请求时，如果有更高优先级的中断请求，则高级中断可以中断正在被服务的低级中断；
- ◆同级中断不能中断同级中断；

9.9 程序中断

7.中断处理过程

1)单级中断处理过程

◆关中断

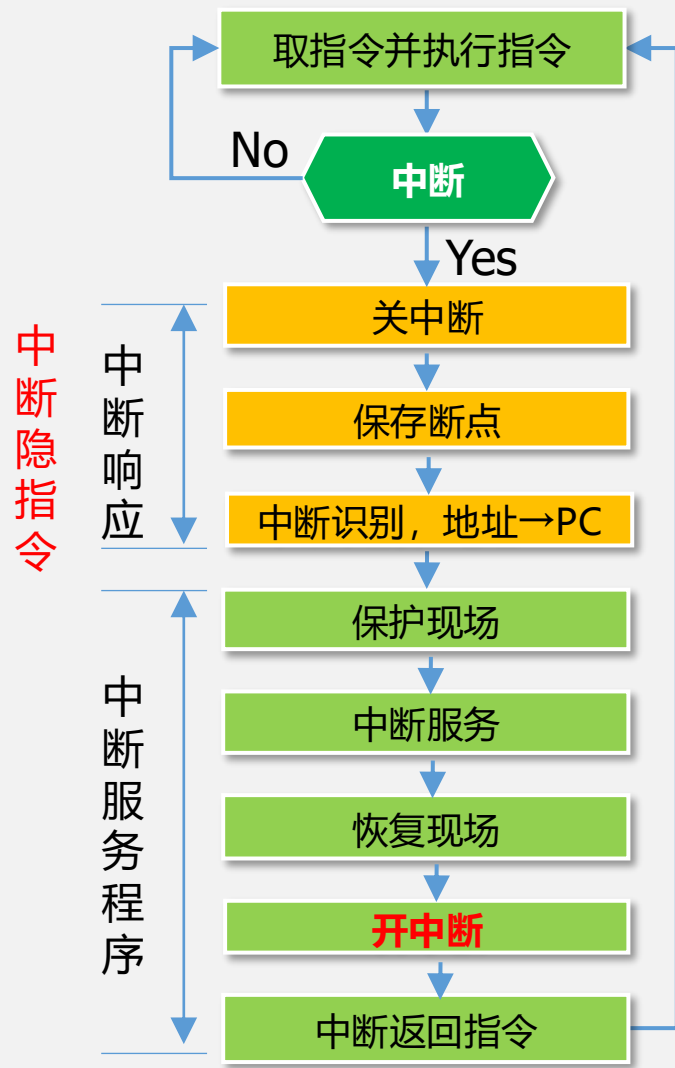
关闭中断控制器的**中断允许触发器**，其目的是在替换新老屏蔽字和保护现场操作时禁止一切中断，以免引起CPU现场混乱

◆保护断点

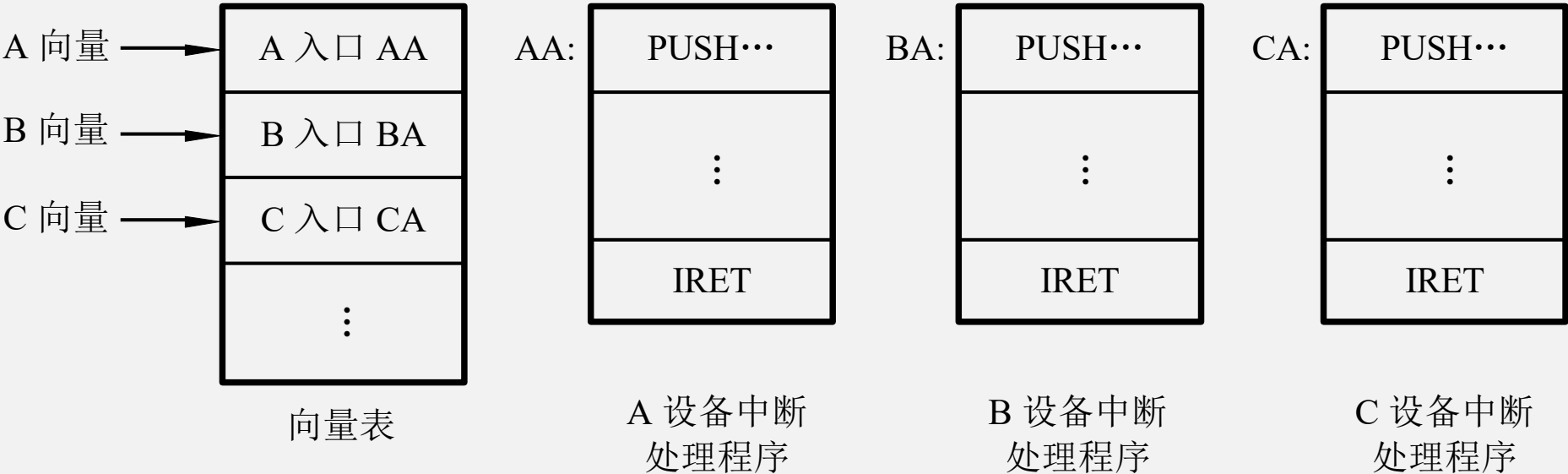
将断点和PSW入栈保存

◆中断源识别

判断发出中断请求的设备,并找到相应的中断服务程序在主存中的入口地址。**有多种实现中断源识别的方法.**



7.中断处理过程



中断向量表在主存中存放中断服务程序的入口地址信息

9.9 程序中中断

7. 中断处理过程

1) 单级中断处理过程

◆ 保护现场

保护通用寄存器

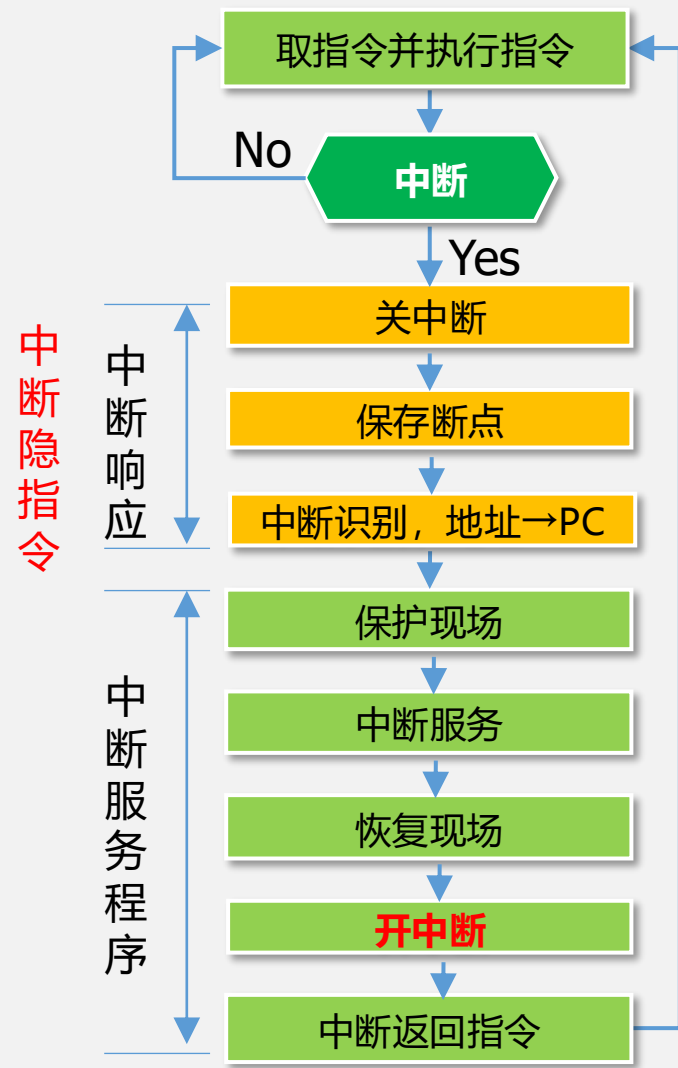
◆ 中断服务

执行中断服务子程序的功能

◆ 恢复现场

◆ 开中断

◆ 中断返回



中断执行流程

关中断

- 临时禁止中断请求，以完整执行中断响应周期（原子性）、中断服务程序中现场保护操作

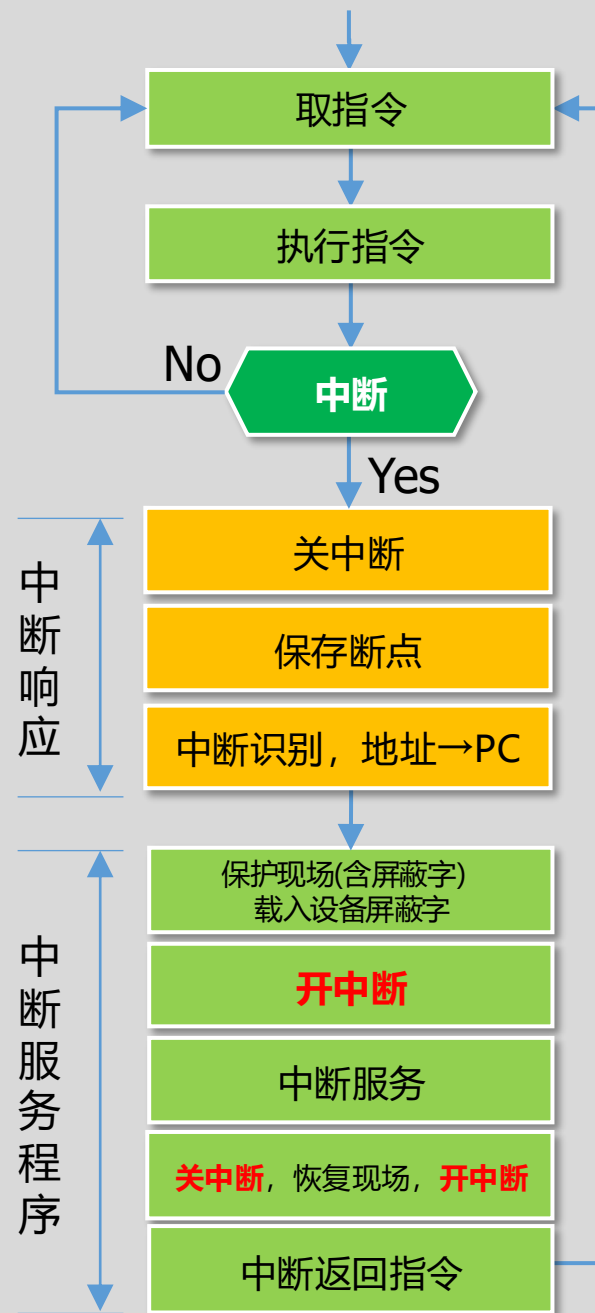
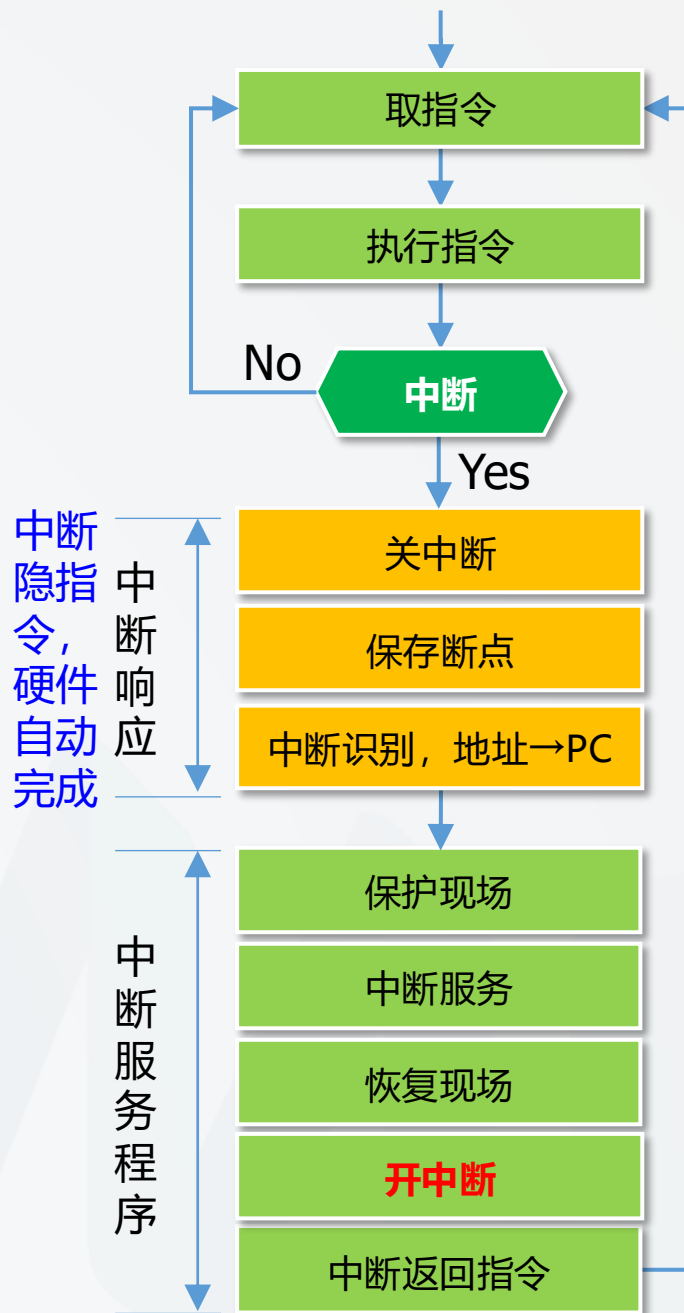
保存断点

- 保存将来返回被中断程序的指令位置，对于已经执行完毕的指令，其断点是下一条指令的位置；对于缺页故障、段错误等执行指令引起的故障异常，由于该指令并未执行，所以断点应该是产生异常的指令的 PC 值

中断识别

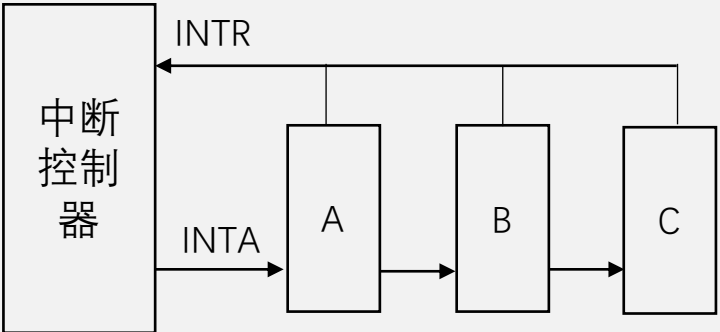
- 根据当前中断请求识别出中断来源，将对应中断的中断服务程序入口地址送程序计数器 PC

中断过程由软硬件结合完成



8.中断响应与中断处理优先级举例

1)单级中断处理过程

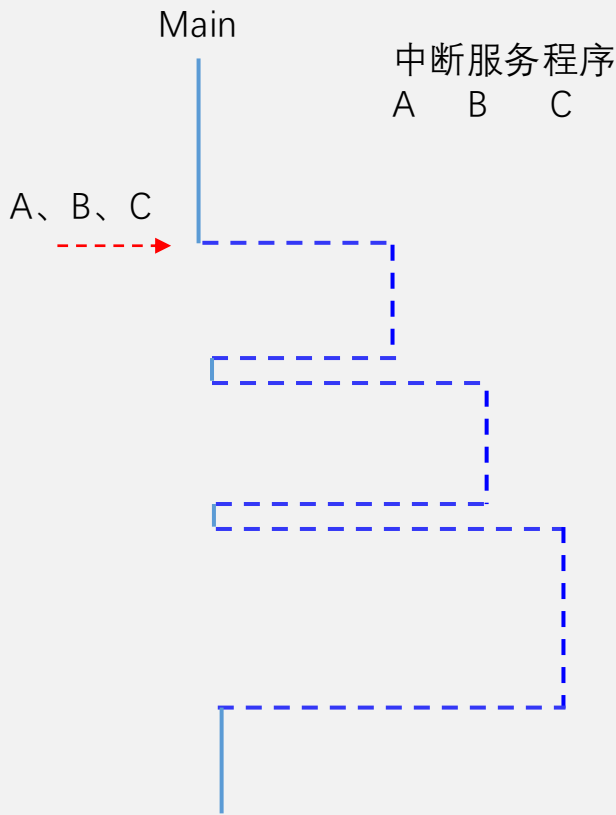


◆单级响应优先级别由外围设备的物理连接确定

$A \rightarrow B \rightarrow C$

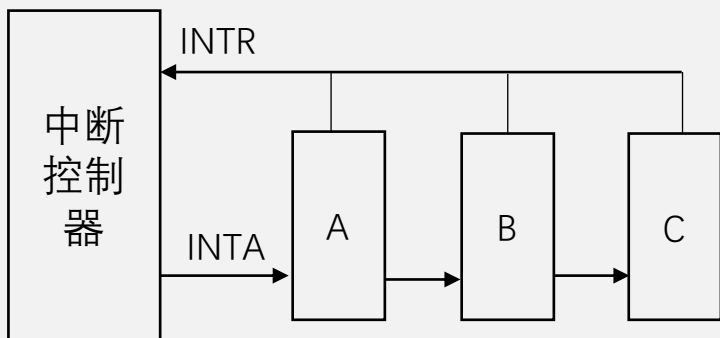
◆单级中断的处理优先级同响应优先级

$A \rightarrow B \rightarrow C$



8. 中断响应与中断处理优先级举例

1) 单级中断

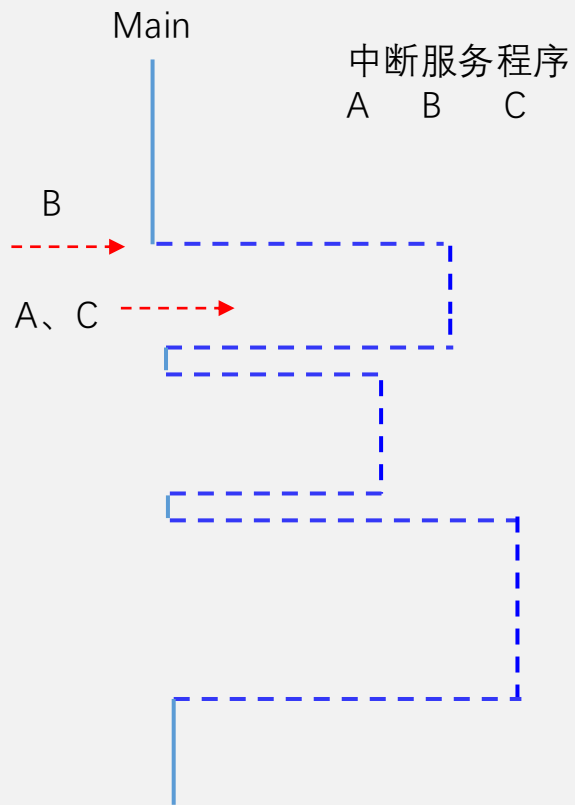


◆ 单级响应优先级由外围设备的物理连接确定

$A \rightarrow B \rightarrow C$

◆ 单级中断的处理优先级同响应优先级

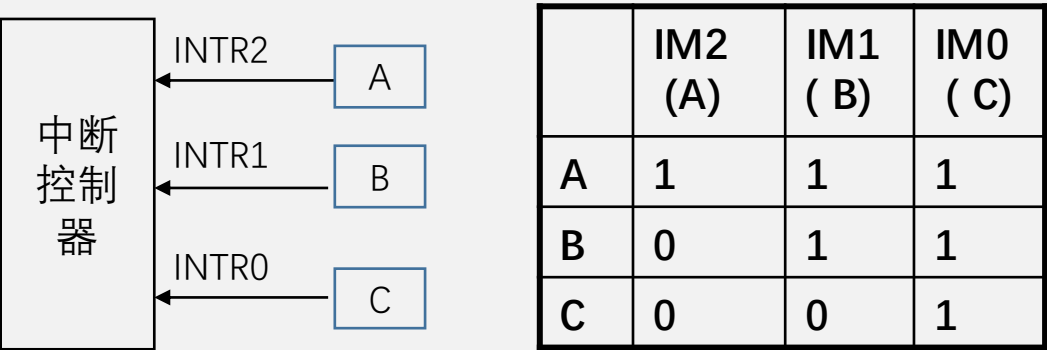
$A \rightarrow B \rightarrow C$



9.9 程序中断

8.中断响应与中断处理优先级举例

2)多级中断

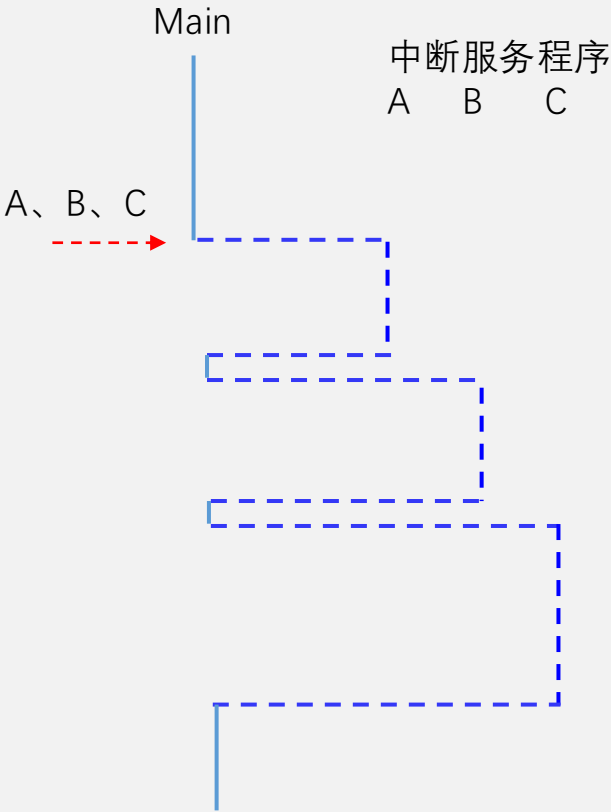


1: 屏蔽, 0: 开放中断

◆多级响应优先级由外围设备物理连接确定

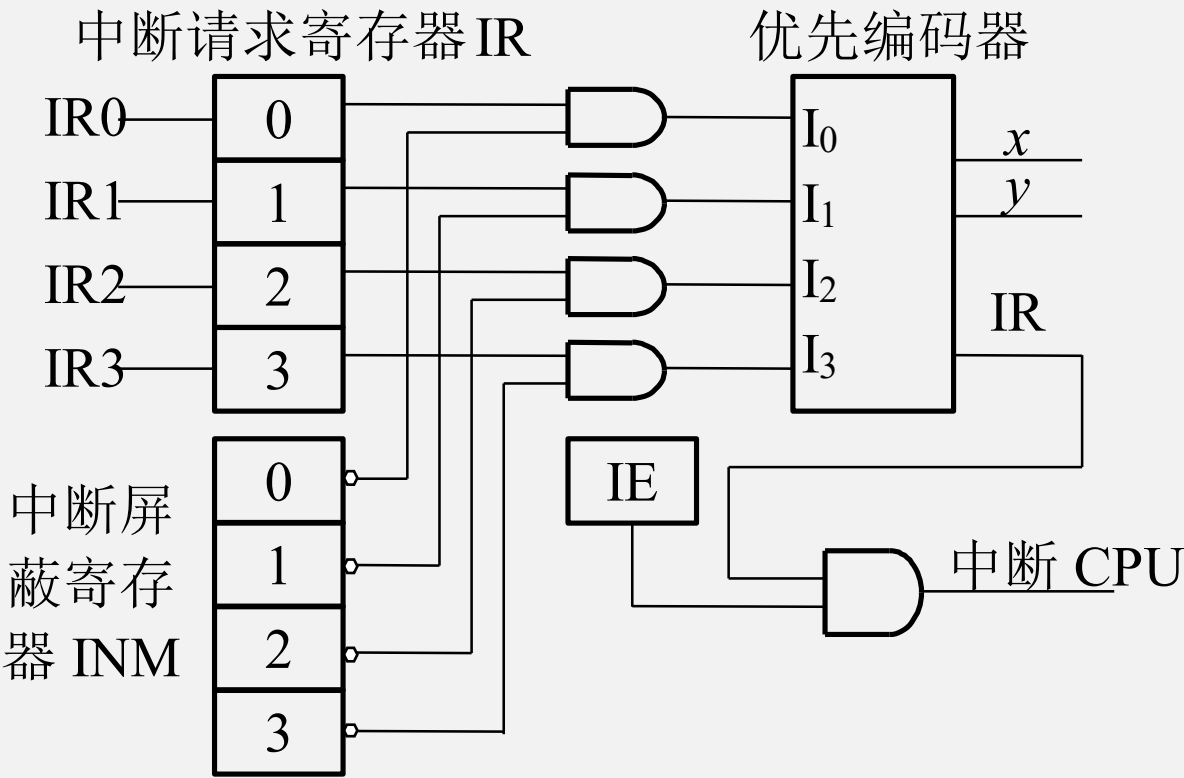
A → B → C

◆多级中断的处理优先级与屏蔽位有关



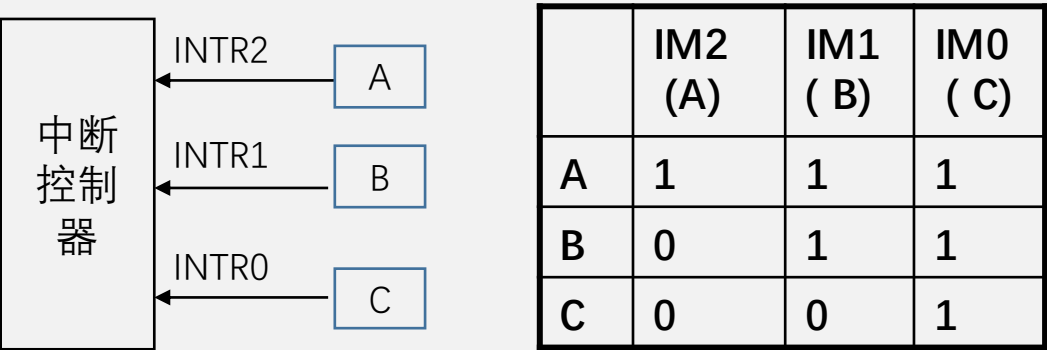


9.中断控制接口



8.中断响应与中断处理优先级举例

2)多级中断

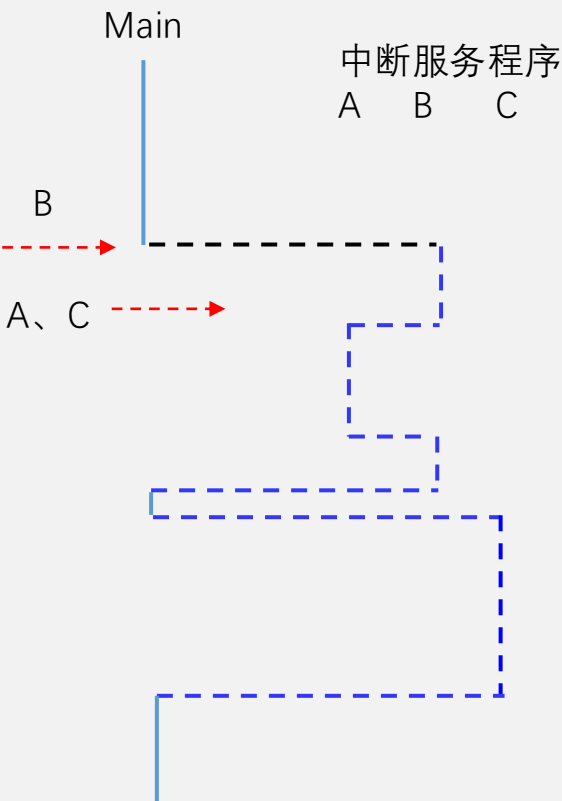


1: 屏蔽, 0: 开放中断

◆多级响应优先级由外围设备物理连接确定

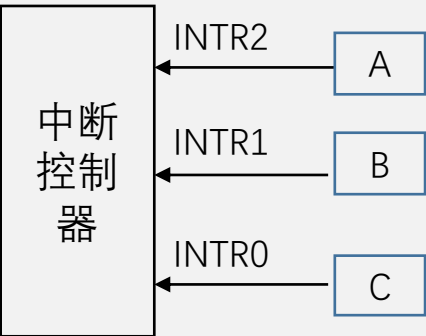
A → B → C

◆多级中断的处理优先级与屏蔽位有关



8.中断响应与中断处理优先级举例

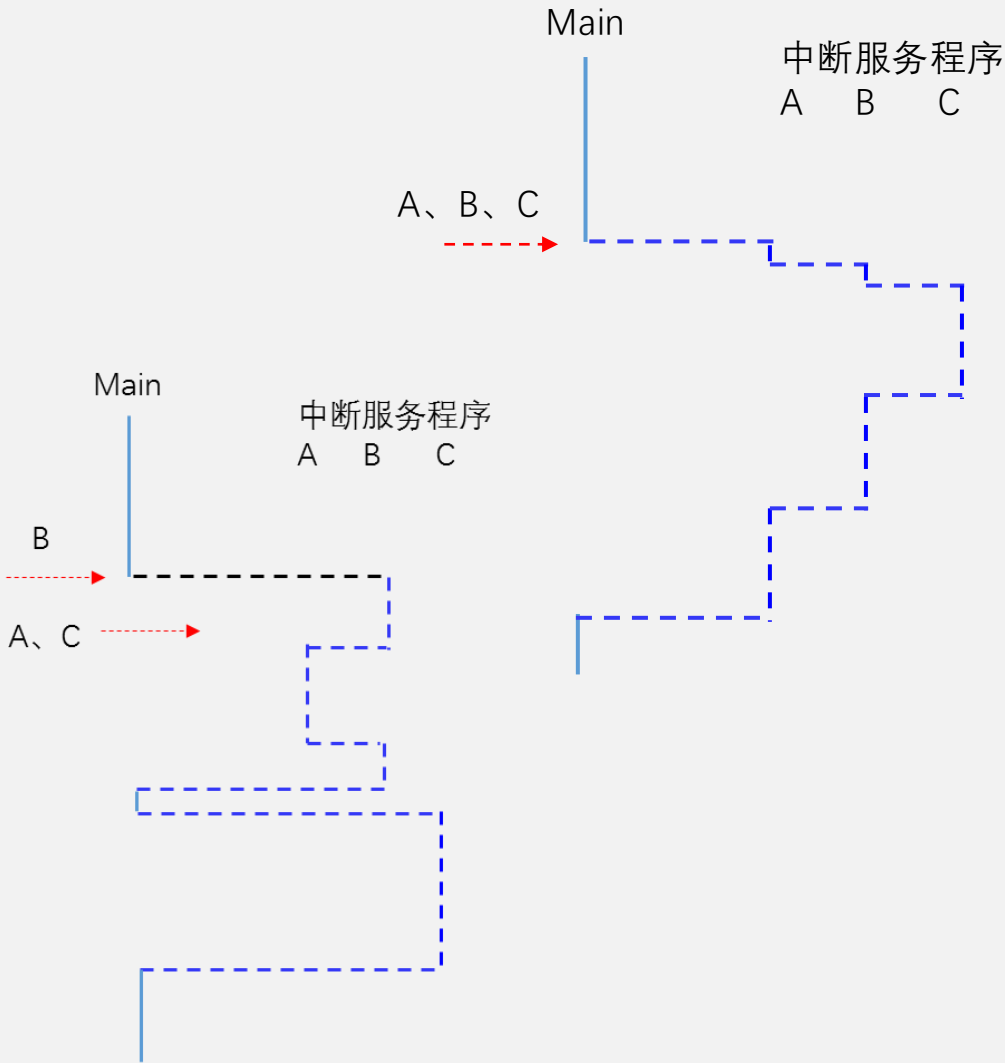
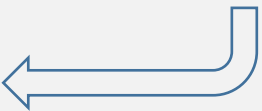
2)多级中断



	IM2 (A)	IM1 (B)	IM0 (C)
A	1	1	1
B	0	1	1
C	0	0	1

1: 屏蔽, 0: 开放中断

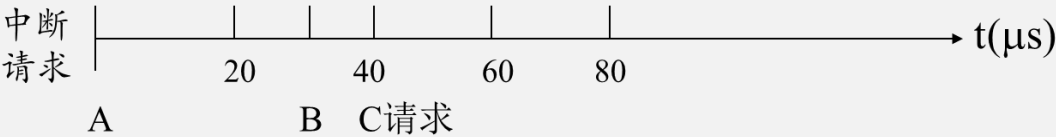
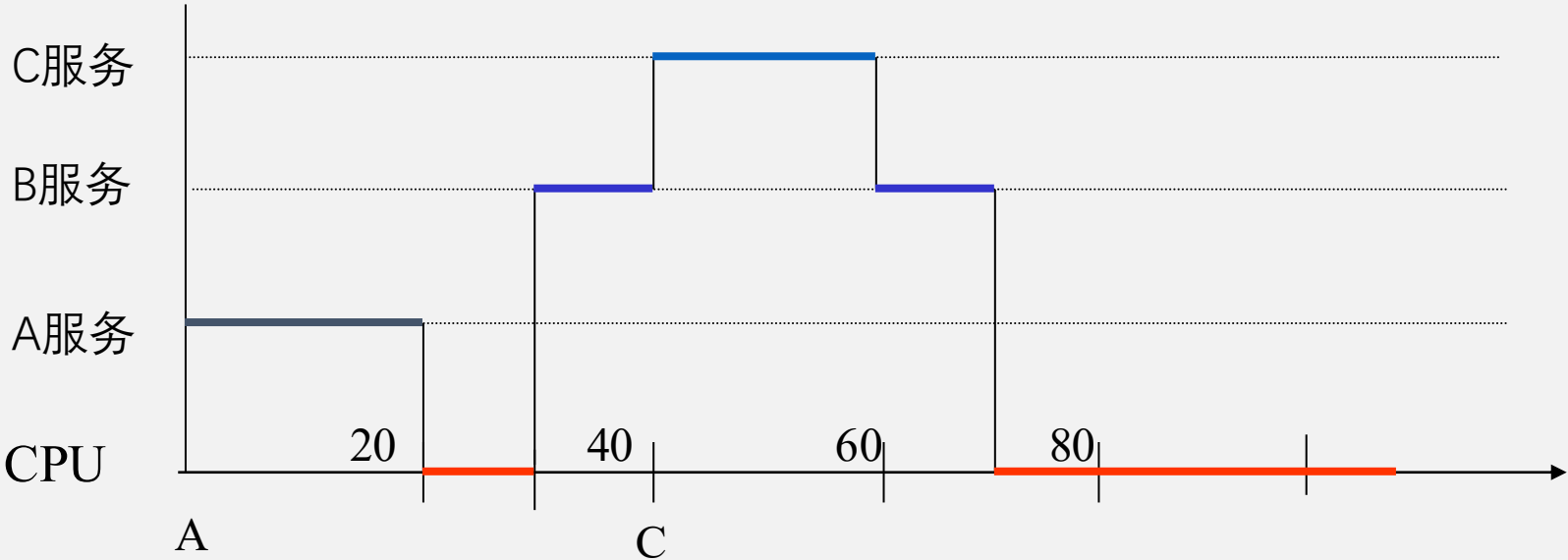
	IM2 (A)	IM1 (B)	IM0 (C)
A	1	0	0
B	1	1	0
C	1	1	1



8.中断响应与中断处理优先级举例

例 中断硬件排队中外设A、B、C的响应优先级是 $A > B > C$ ，其中断屏蔽字如下表。按下图时间轴所示设备中断请求，画出CPU执行程序轨迹。设中断服务程序时间均为 $20\mu s$ 。

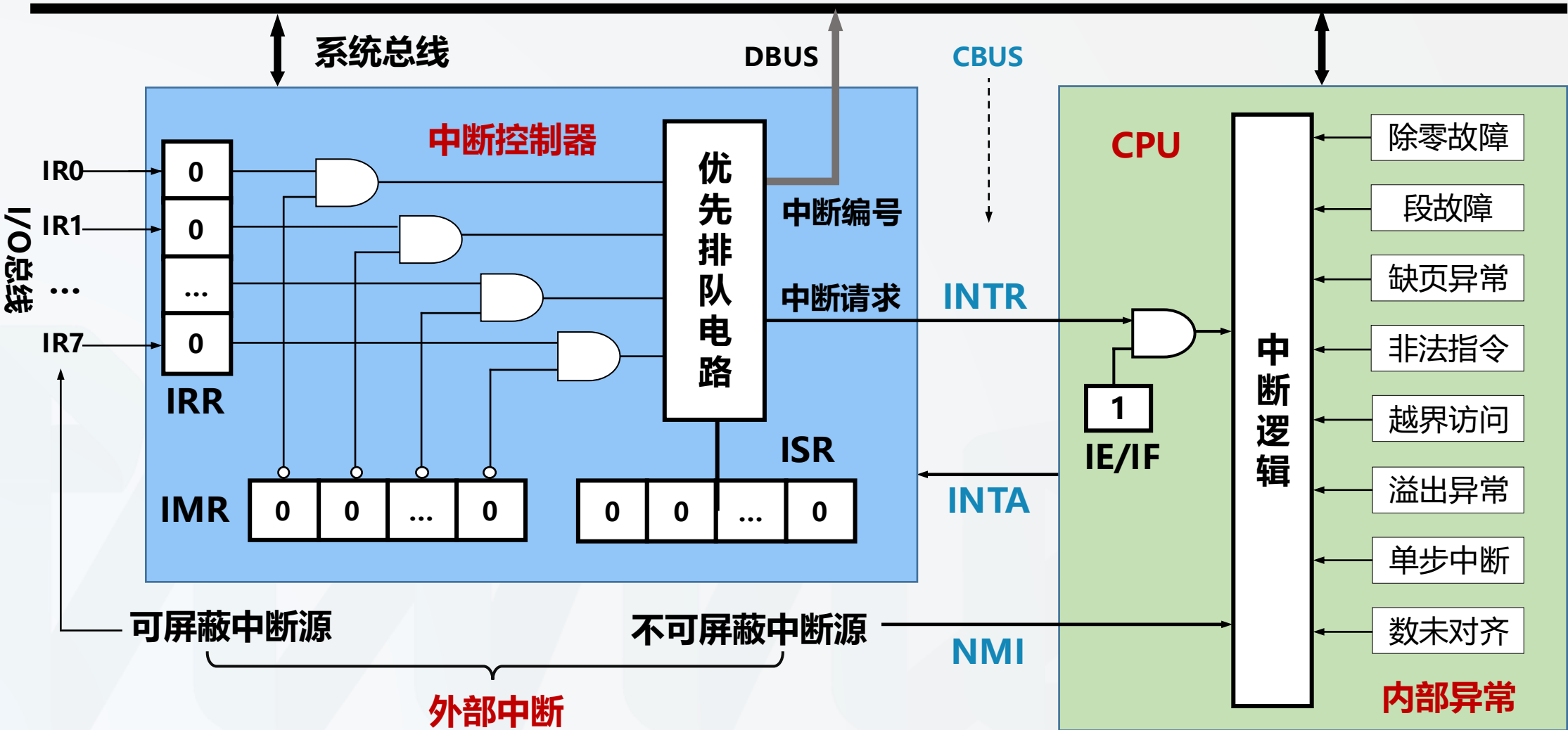
设备	屏蔽A	屏蔽B	屏蔽C
A	1	1	1
B	0	1	0
C	0	1	1
CPU	0	0	0



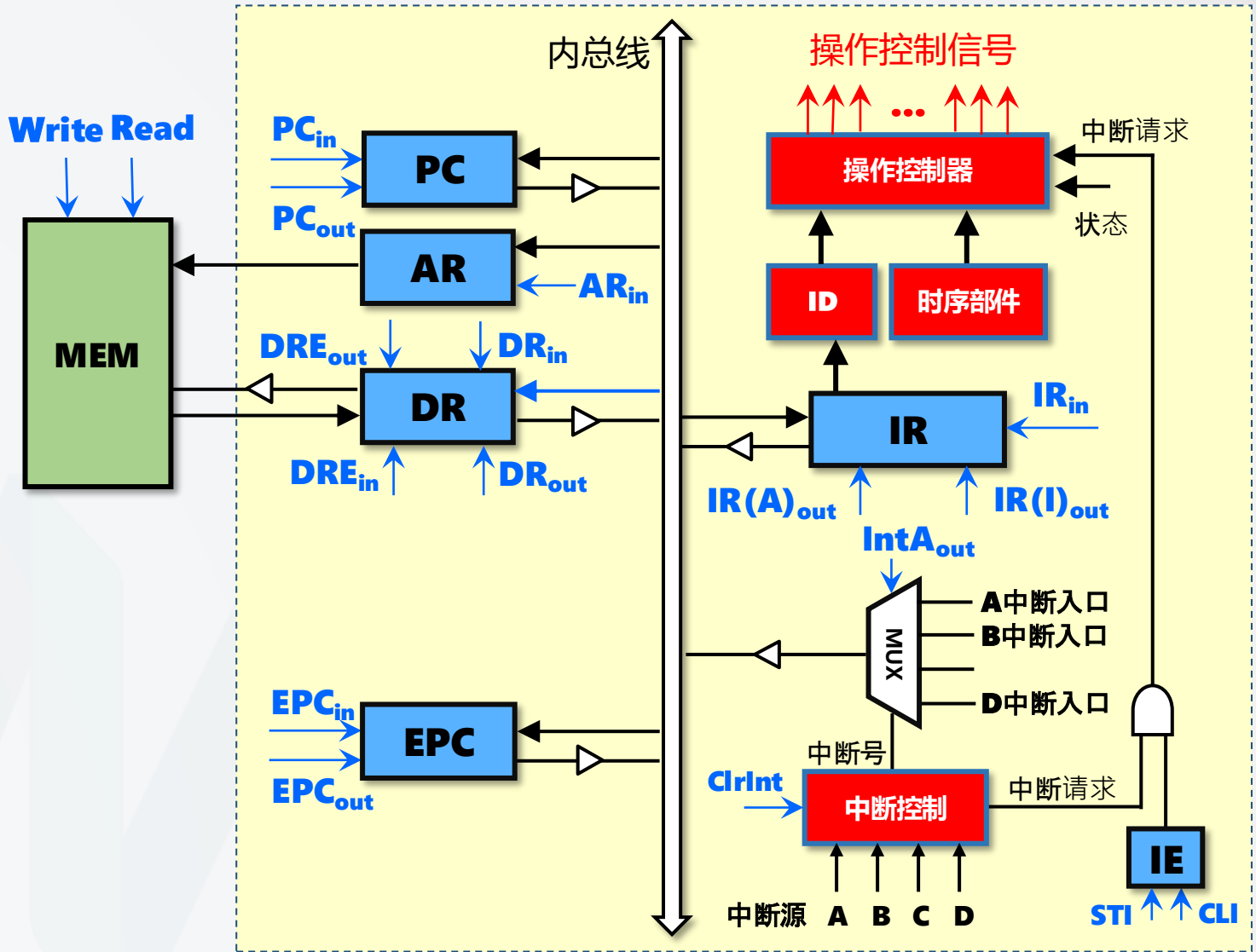
中断硬件接口

IRR: 中断请求寄存器 IMR: 中断屏蔽寄存器
ISR: 中断服务寄存器 (多重中断中存放当前服务中断请求)

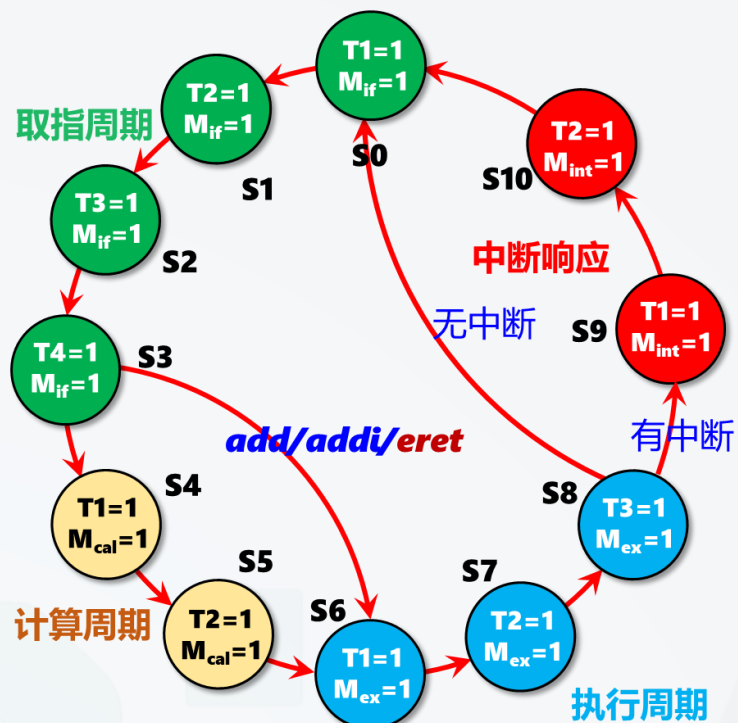
根据中断编号可查表获得中断向量 (包含服务程序入口地址)



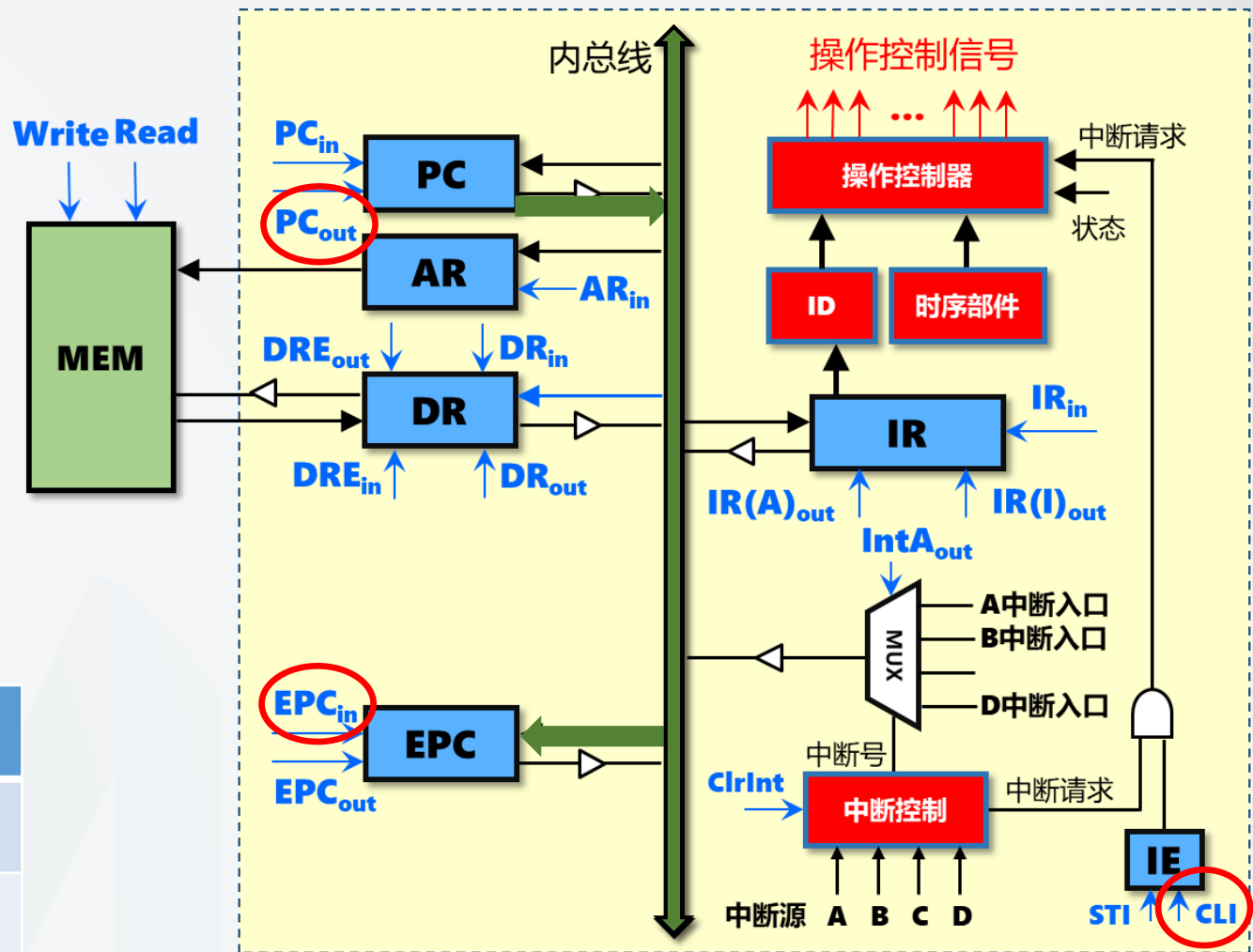
- 开关中断
 - 增加IE寄存器
- 保存断点
 - 增加EPC寄存器/堆栈
- 中断识别
 - 增加中断控制逻辑
- 软件支持
 - eret指令支持



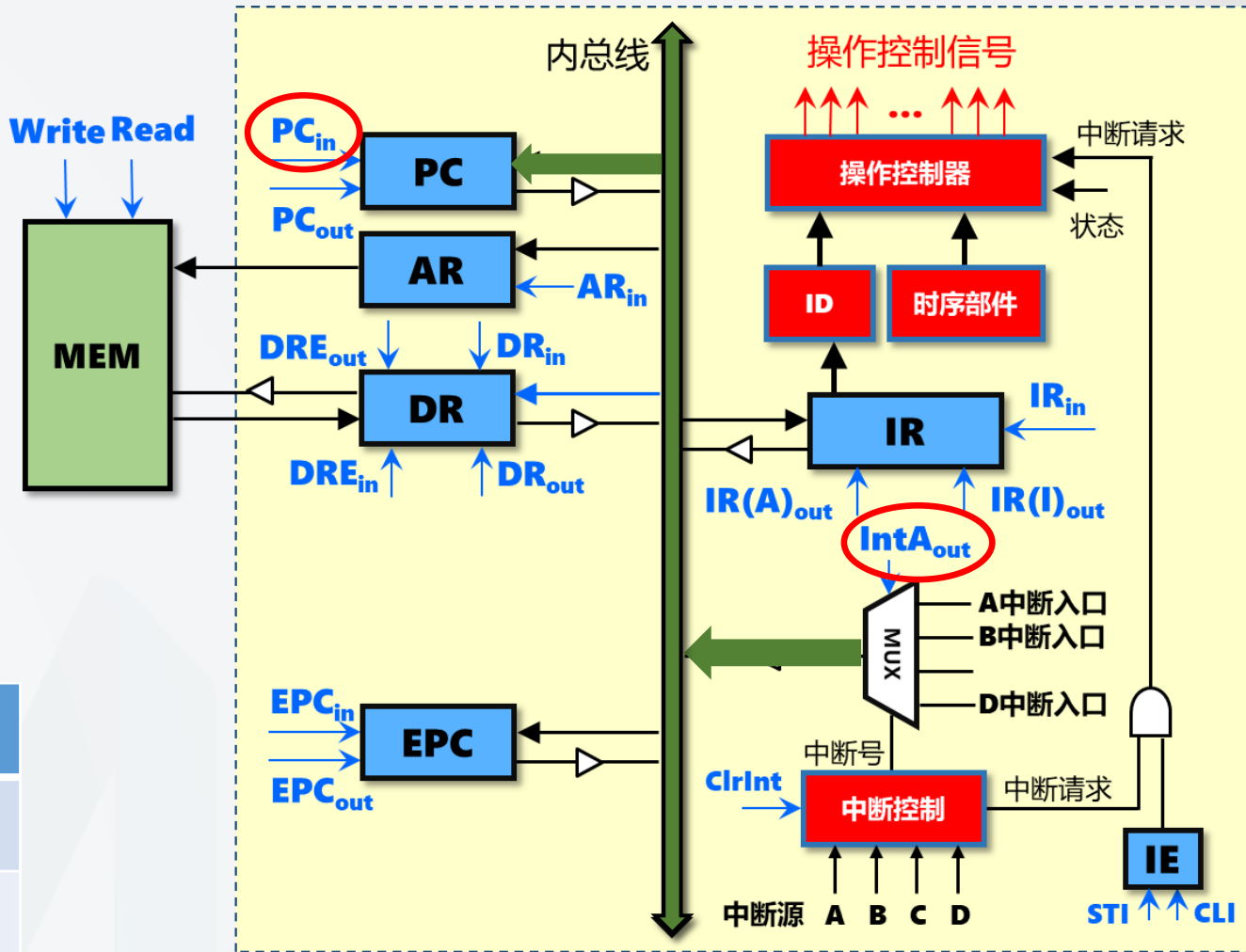
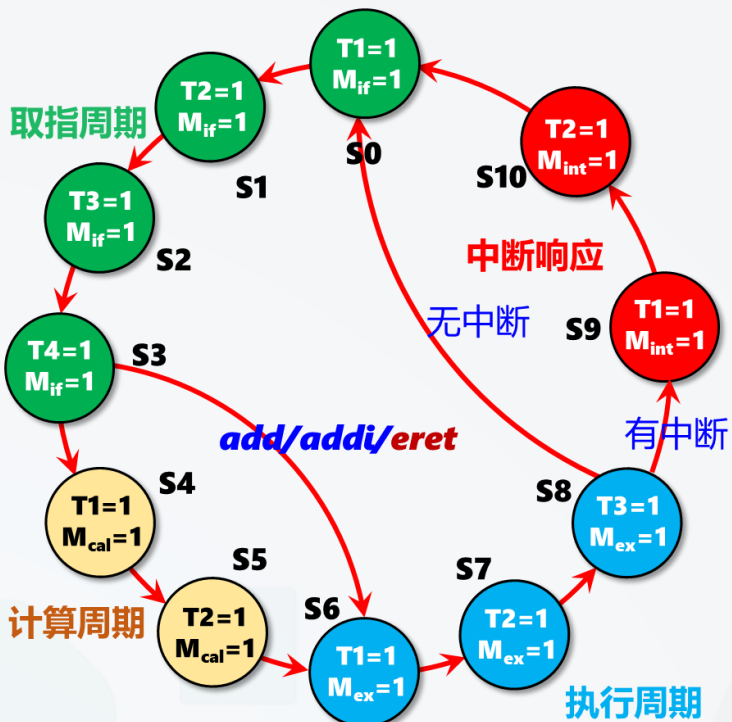
变长指令周期 CPU: 中断处理



节拍	数据通路 (数据流)	控制信号(控制流)
$M_{int}, T1$	$0 \rightarrow IE, PC \rightarrow EPC$	CLI, PC_{out}, EPC_{in}
$M_{int}, T2$		

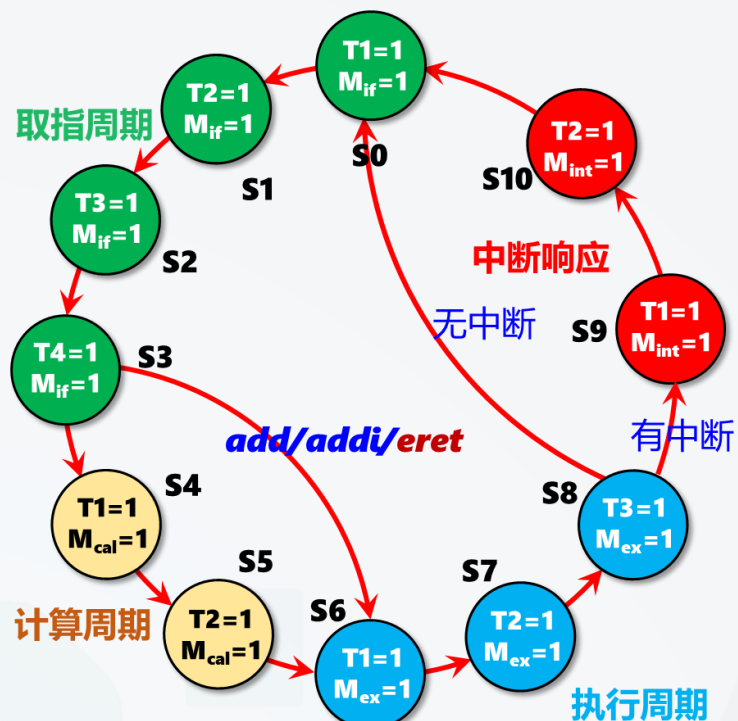


变长指令周期 CPU: 中断处理



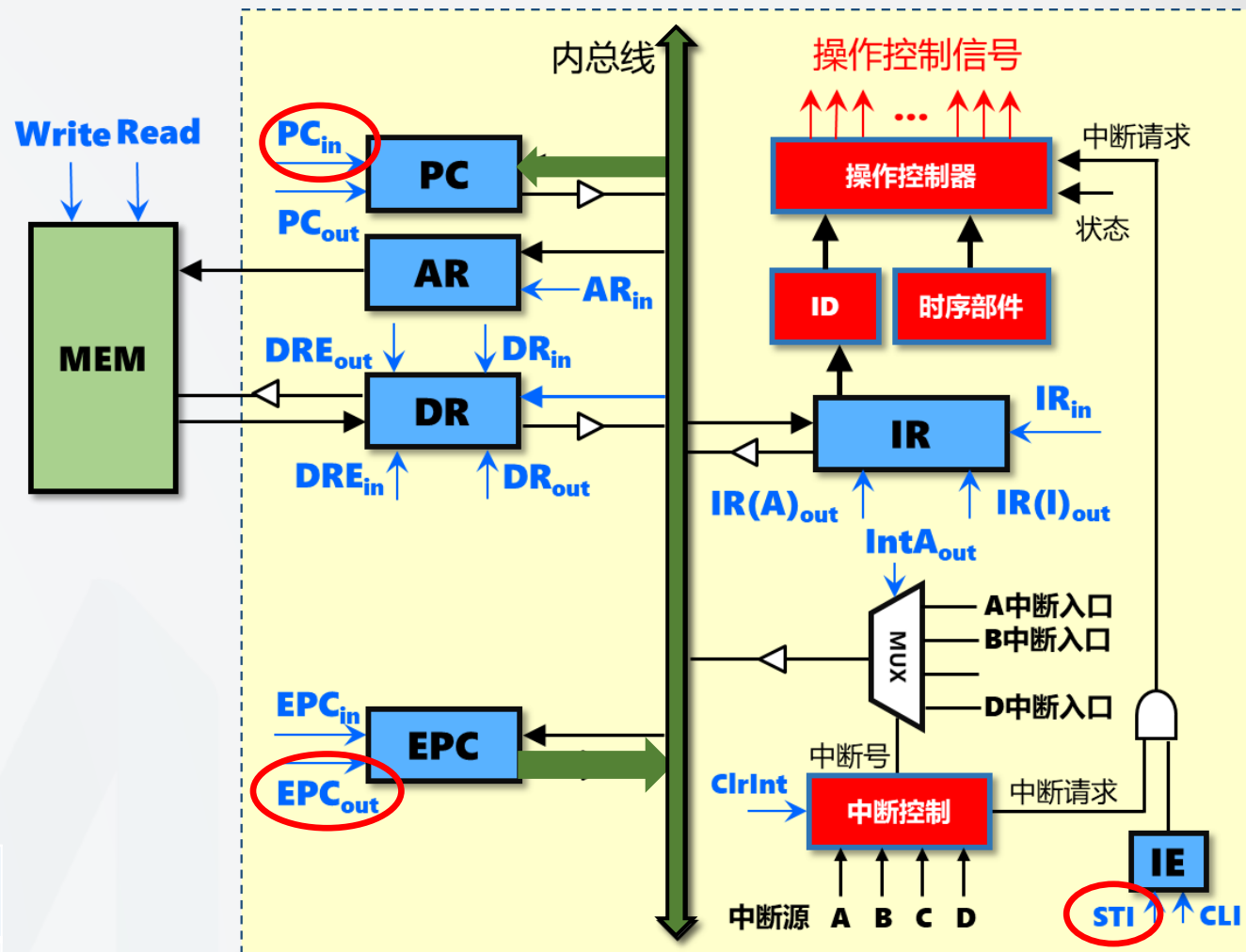
节拍	数据通路 (数据流)	控制信号(控制流)
M _{int} , T1	0 → IE, PC → EPC	CLI, PC _{out} , EPC _{in}
M _{int} , T2	中断程序入口 → PC	IntA _{out} , PC _{in}

变长指令周期 CPU: 中断处理

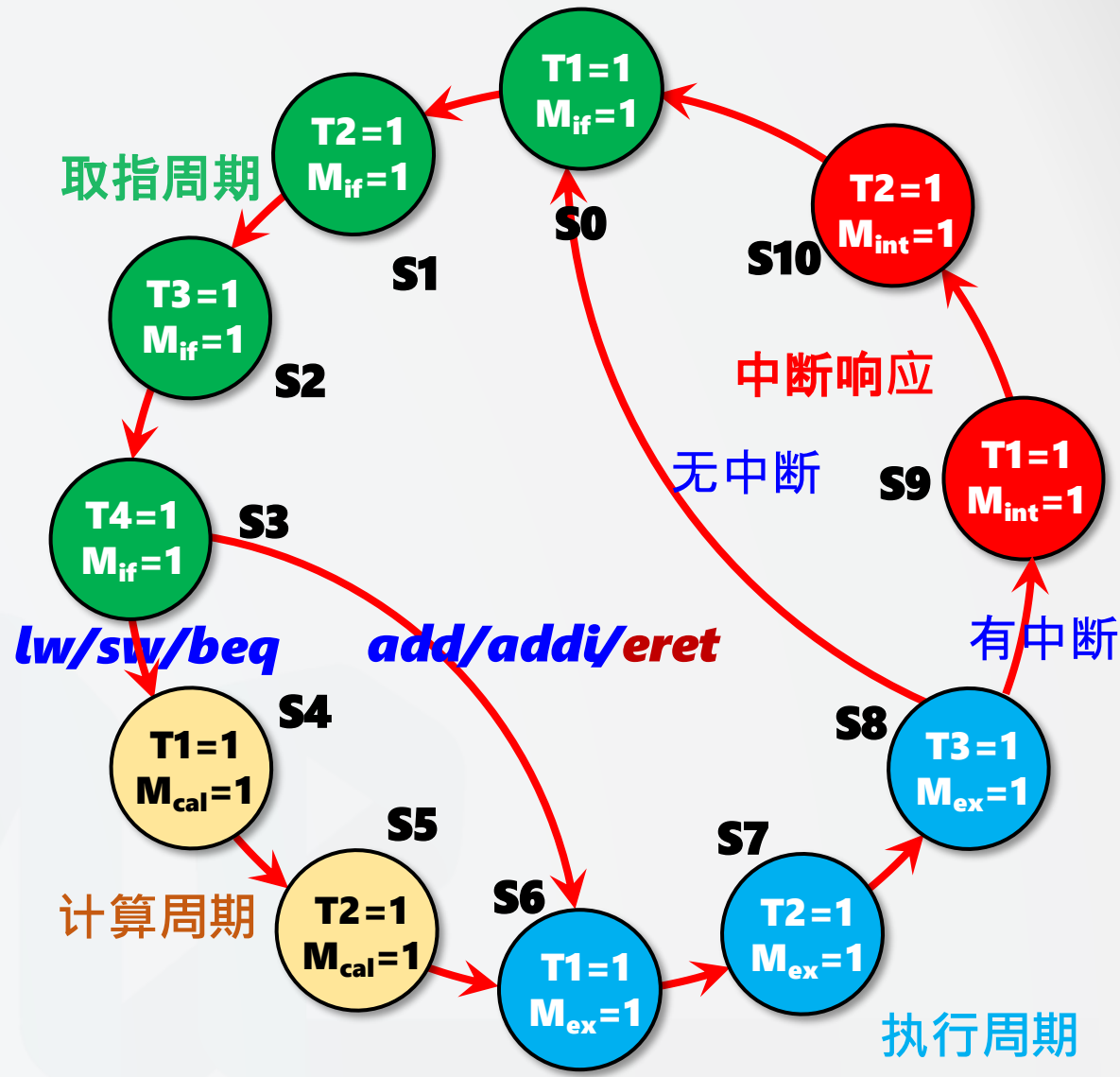


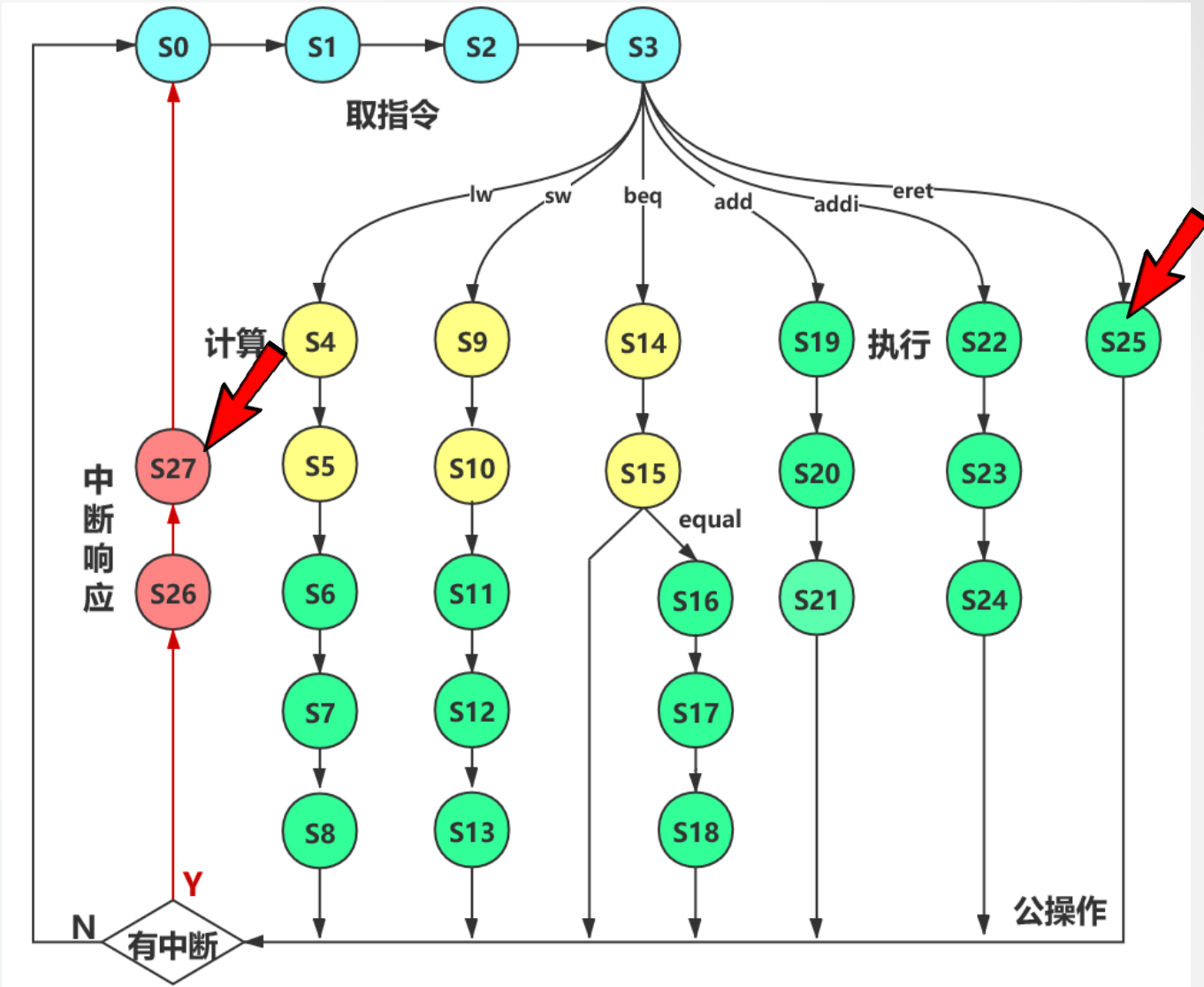
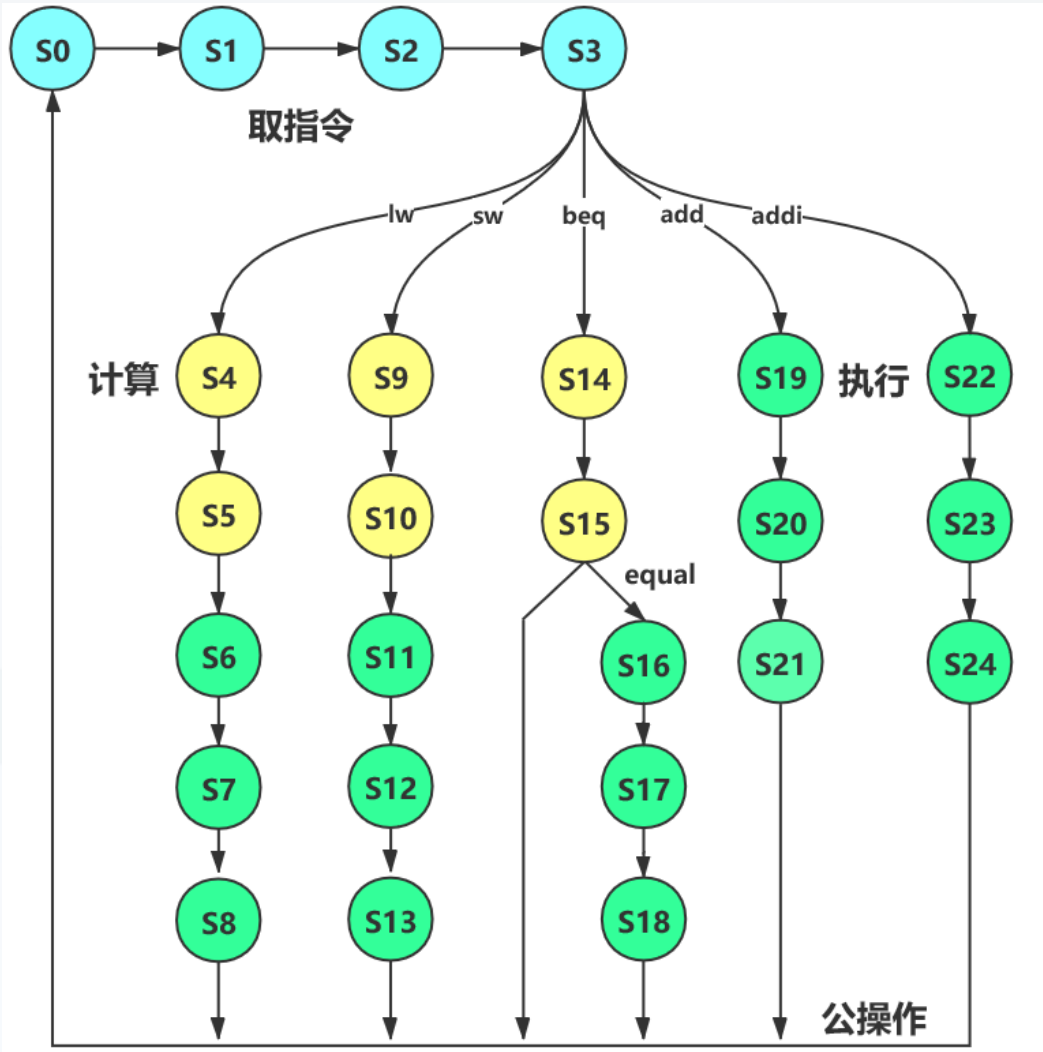
eret 指令

节拍	数据通路 (数据流)	控制信号(控制流)
$M_{ex}, T1$	$1 \rightarrow IE, EPC \rightarrow PC$	STI, EPC_{out}, PC_{in}



变长指令周期状态机修改





- 某机字长16位，指令16位定长；
- 指令 **ADD (R1), R0** 的功能为 $(R0)+((R1)) \rightarrow ((R1))$ ，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
- 数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
- 右表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。

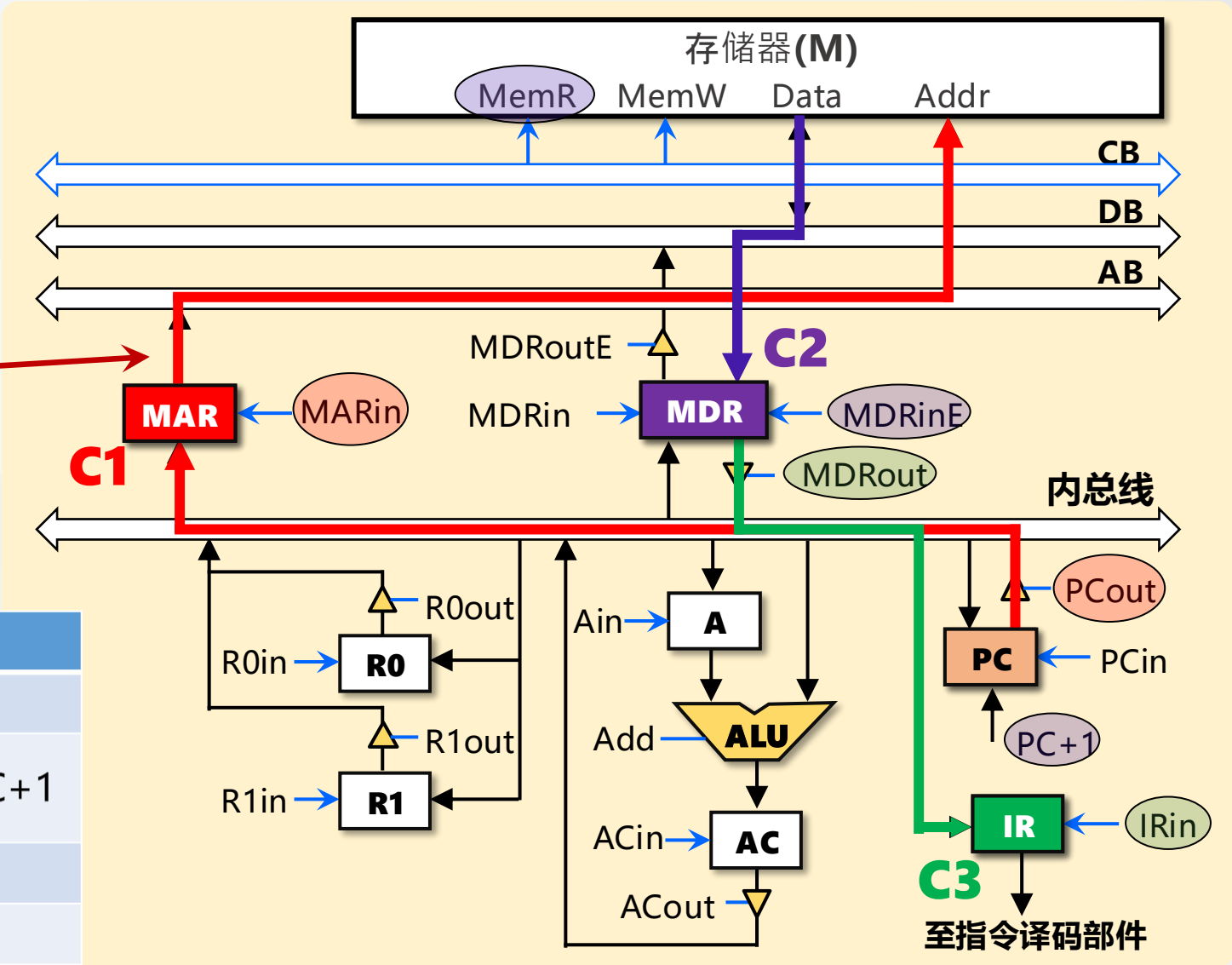
时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (PC)$	Pcout, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MAR)$ $PC \leftarrow (PC) + 1$	MemR, MDRinE, PC+1
C3	$IR \leftarrow (MDR)$	MDRout, IRin
C4	指令译码	无

数据通路例题---取指令周期

$M[PC++]\rightarrow IR$

为什么没有三态门?

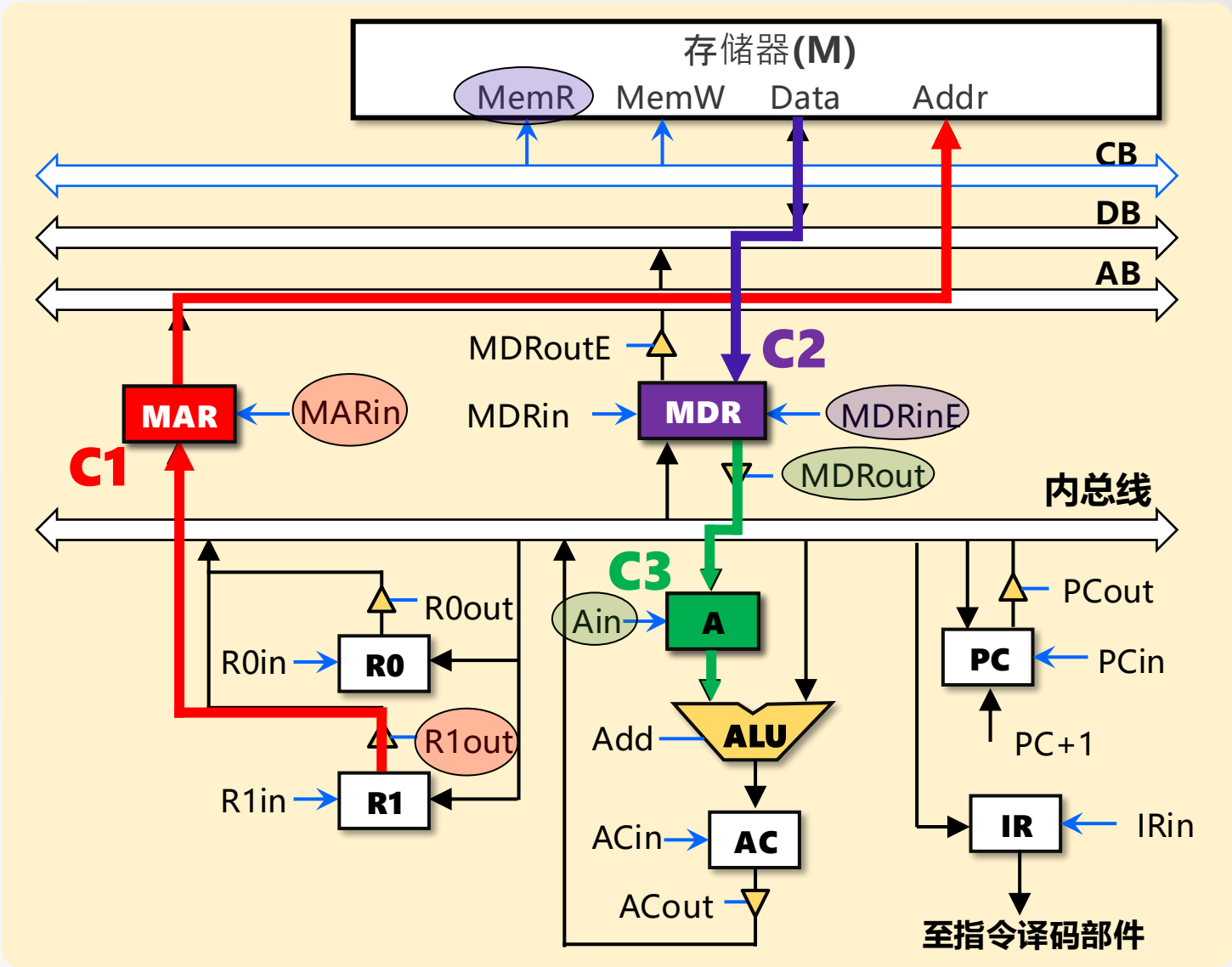
时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (PC)$	Pcout, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MAR)$ $PC \leftarrow (PC)+1$	MemR, MDRinE, PC+1
C3	$IR \leftarrow (MDR)$	MDRout, IRin
C4	指令译码	无



数据通路例题---执行指令周期

$((R1)) \rightarrow A$

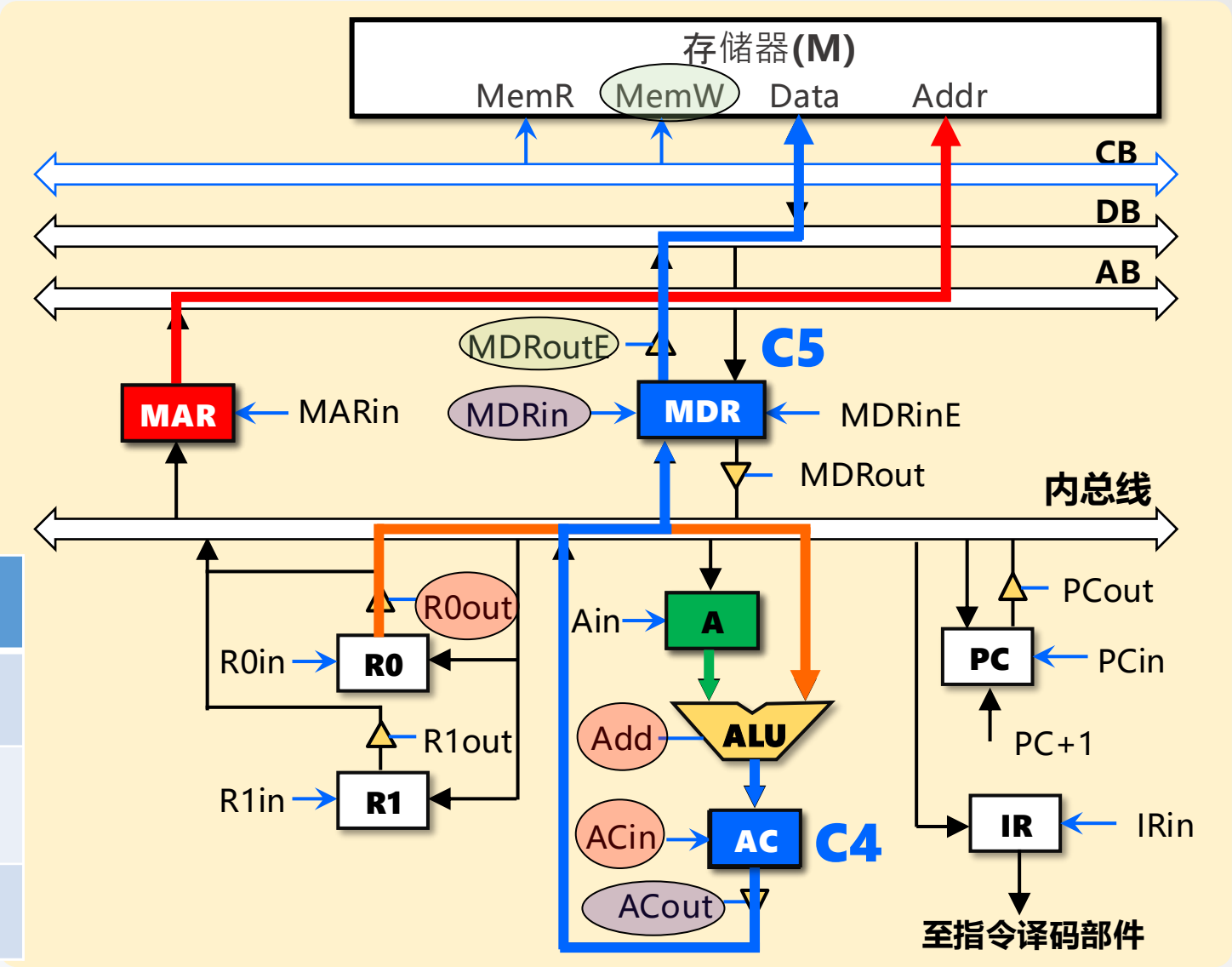
时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (R1)$	R1out, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MAR)$	MemR, MDRinE
C3	$A \leftarrow (MDR)$	MDRout, Ain

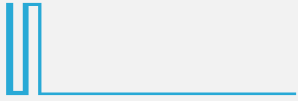


数据通路例题---执行指令周期

$(R0) + ((R1)) \rightarrow ((R1))$

时钟	功能	有效控制信号
C4	$AC \leftarrow ALU$	R0out, ADD, ACin
C5	$MDR \leftarrow AC$	ACout, MDRin
C6	$M(MAR) \leftarrow (MDR)$	MDRoutE, MemW





第六部分完